

Planeamento de redes – 18013

Apresentação 5 – Redundância em redes

Pedro Gonçalves- pasg@ua.pt

Cofinanciado por:

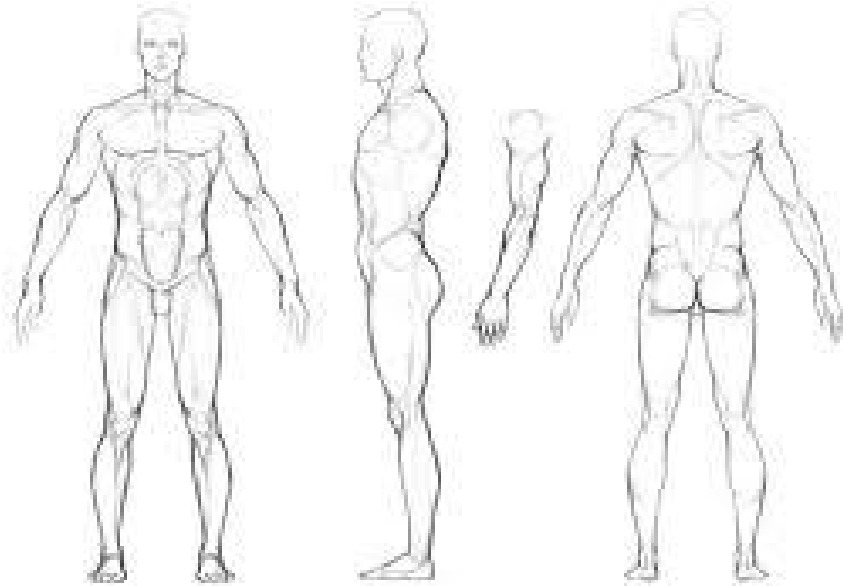


Sumário

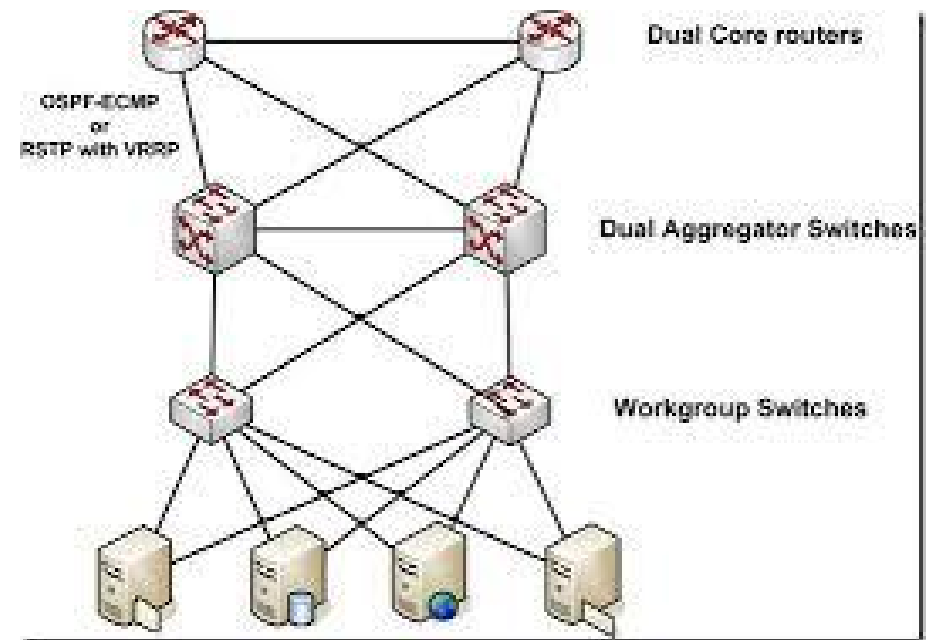
- Redundância em redes locais
- Broadcast storm
- Spanning tree protocol.
 - Redundância e os loops de switching.
 - Protocolo e os BPDU.
 - Nomenclatura dos elementos de uma rede em spanning-tree.
 - Processo de eleição dos root bridge.
- Redundância na camada de acesso à rede.



Conceito de redundância



Múltiplos mecanismos

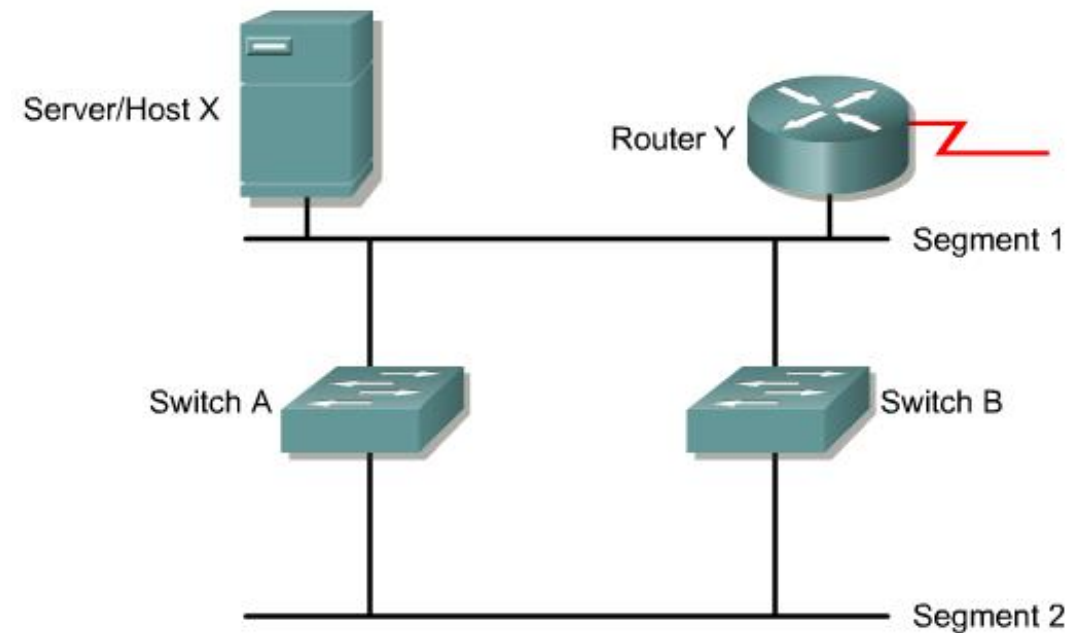


Aumento de disponibilidade

Tolerância a falhas

Redundância nas redes

- Permitem ter rede preparada para o caso de um dos equipamentos falhar continuar a trabalhar com o outro.
- Aumentam disponibilidade da rede.

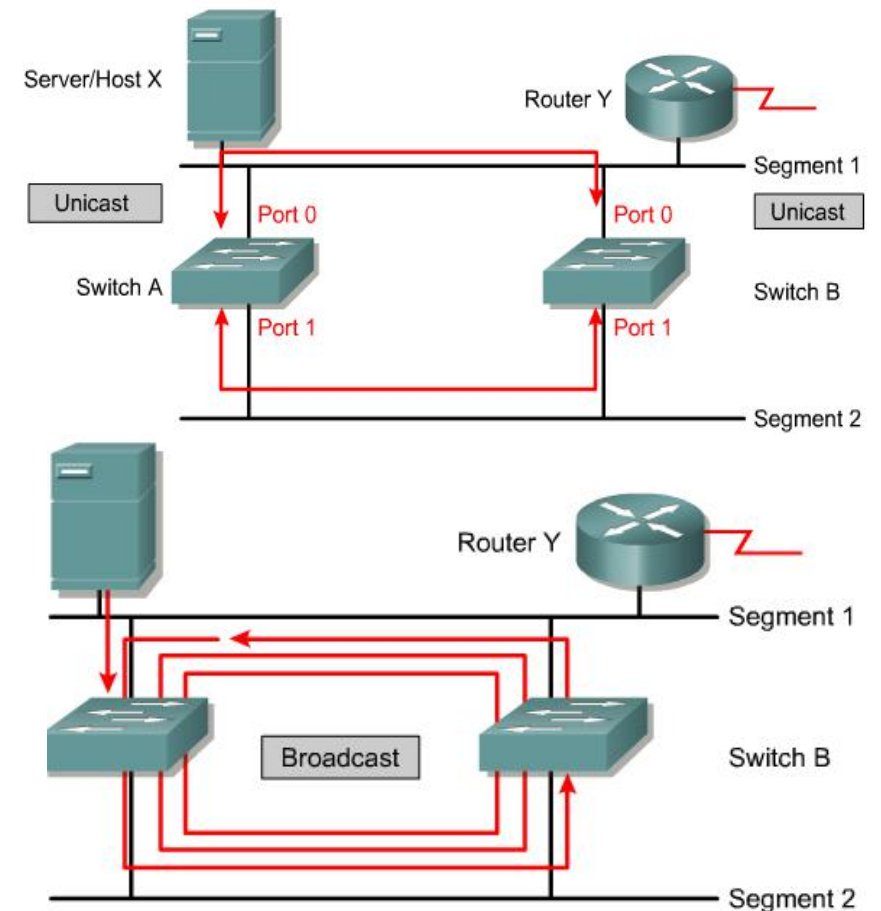




Redundância L2

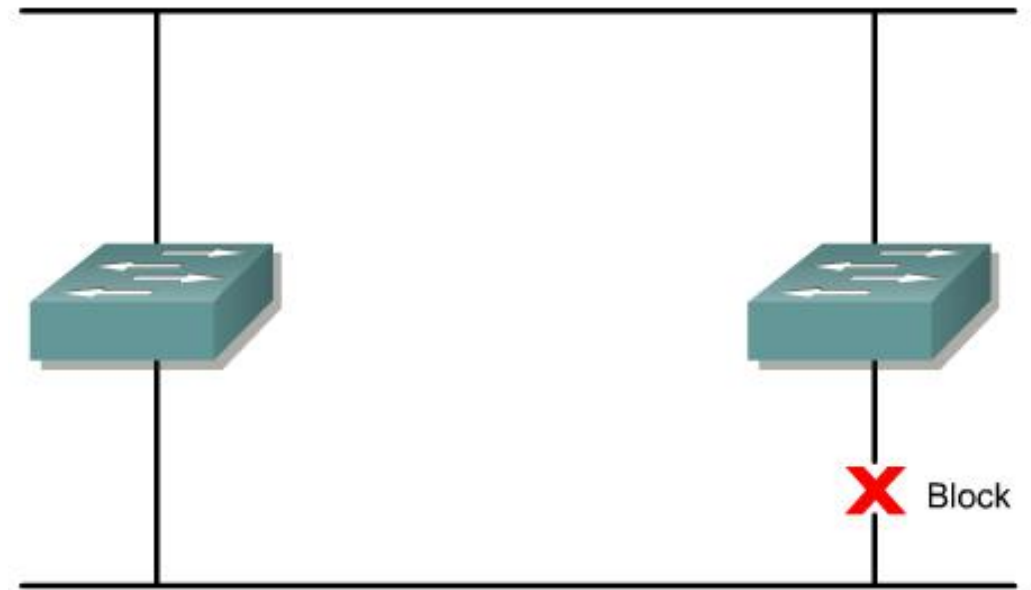
Switching loops

- Instabilidade causada pelo facto de switchs aprenderem informação incorrectamente.
- Frame ethernet não possui TTL, por isso pacotes que entrarem em loops nunca são descartados.
- Switch quando não conhece destino de frame faz flood para todas as portas causando Broadcast Storm.



Spanning-tree protocol

- Switches implementam Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d), baseado no algoritmo de spanning-tree.
- Permitem ter redes redundantes sem loops de swithing.
- Bloqueia determinados portos de forma a quebrar loops.



Spanning-tree funcionamento

- Estabelece um nó raiz chamado root bridge.
- Constrói uma topologia que tem um caminho para cada nó na rede.
- A árvore começa na root bridge. Os links que não são parte do caminho mais curto são bloqueados.



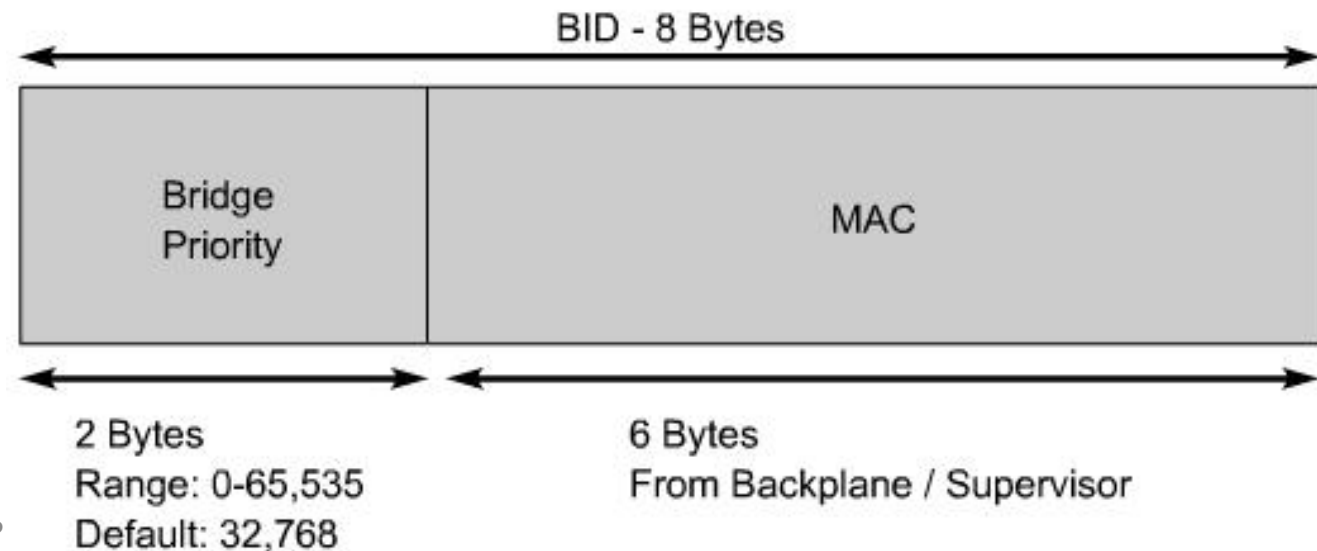
Spanning-tree funcionamento

- Links que causariam um loop são metidos em blocking state.
- Switches enviam mensagens chamadas bridge protocol data units (BPDUs) que permitem a formação de topologia lógica livre de loops.
- BPDUs continuam a ser recebidos nos portos bloqueados, o que permite que se um caminho activo falhar se possa recalcular uma nova spanning-tree.



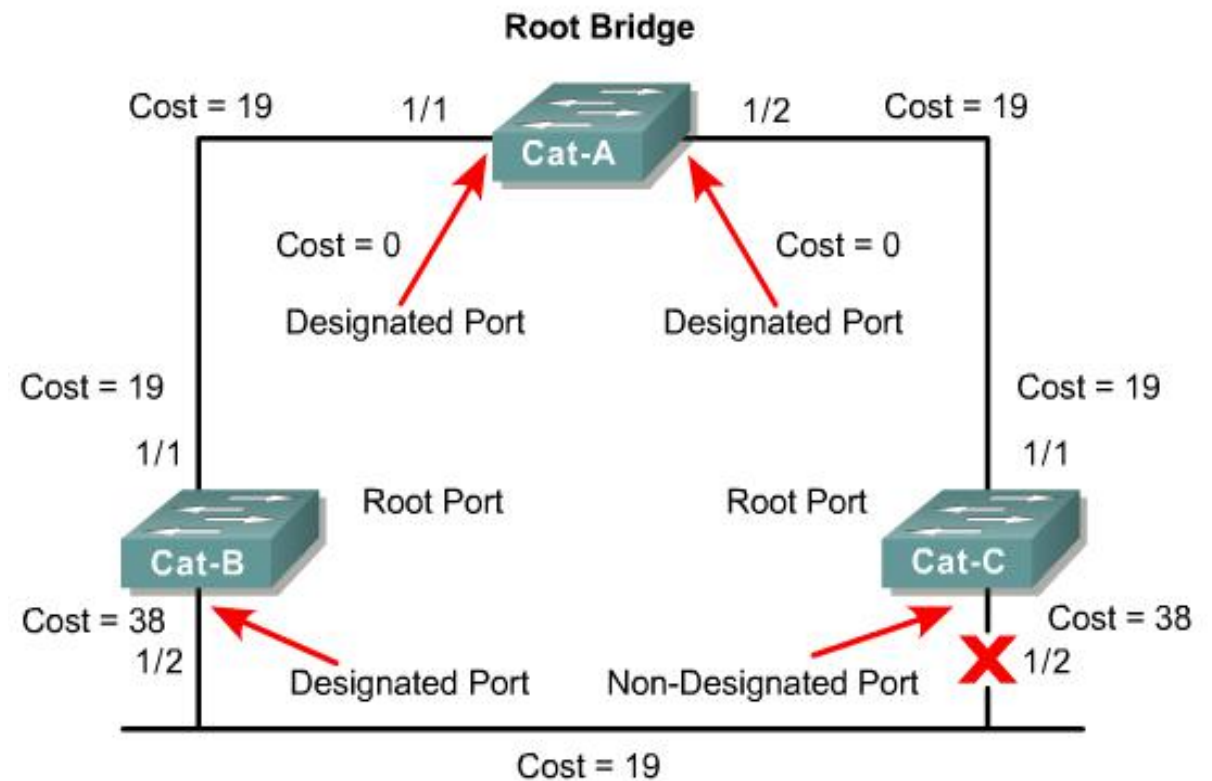
Conceitos básicos spanning tree

- Bridge ID – cada bridge é identificada por um endereço que contém:
 - – 2 octetos de prioridade, configurável pelo gestor da rede +
 - 6 octetos fixos (um dos endereços MAC das portas da bridge, ou qualquer outro endereço único de 48 bits).
 - A prioridade tem precedência sobre o campo de octetos fixos.



Conceitos básicos spanning tree

- Bridge raiz (Root Bridge) – bridge que está na raiz da spanning tree; bridge com menor Bridge ID.
- Path cost – custo associado a cada porta da bridge (pode ser configurado pelo gestor da rede).

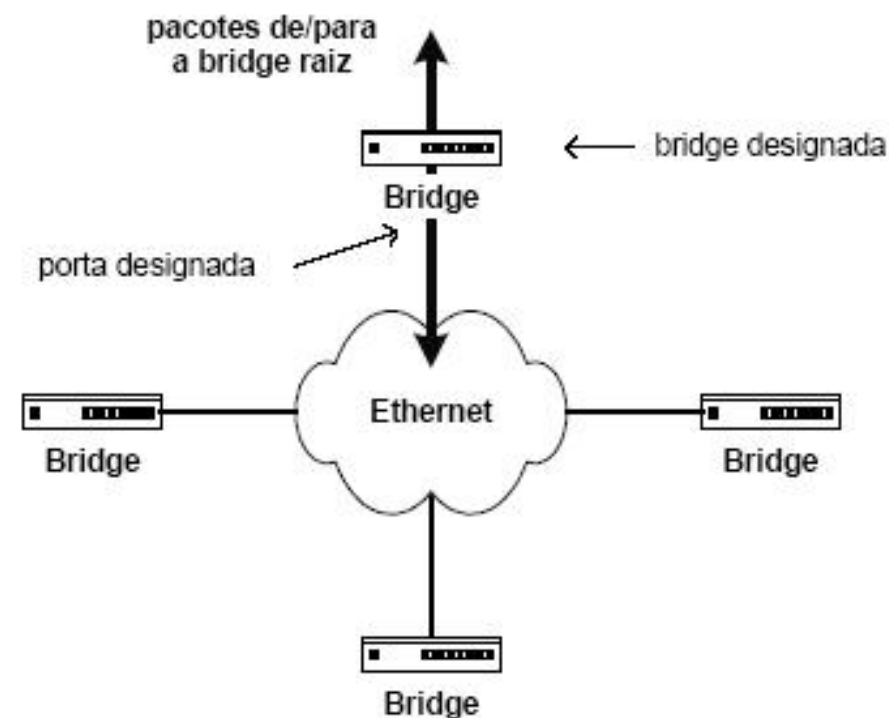


Conceitos básicos spanning tree

- Bridge designada (Designated Bridge) – bridge que, numa LAN, é responsável pelo envio de pacotes da LAN para a bridge raiz e vice-versa; a bridge raiz é a bridge designada em todas as LANs a que está ligada.

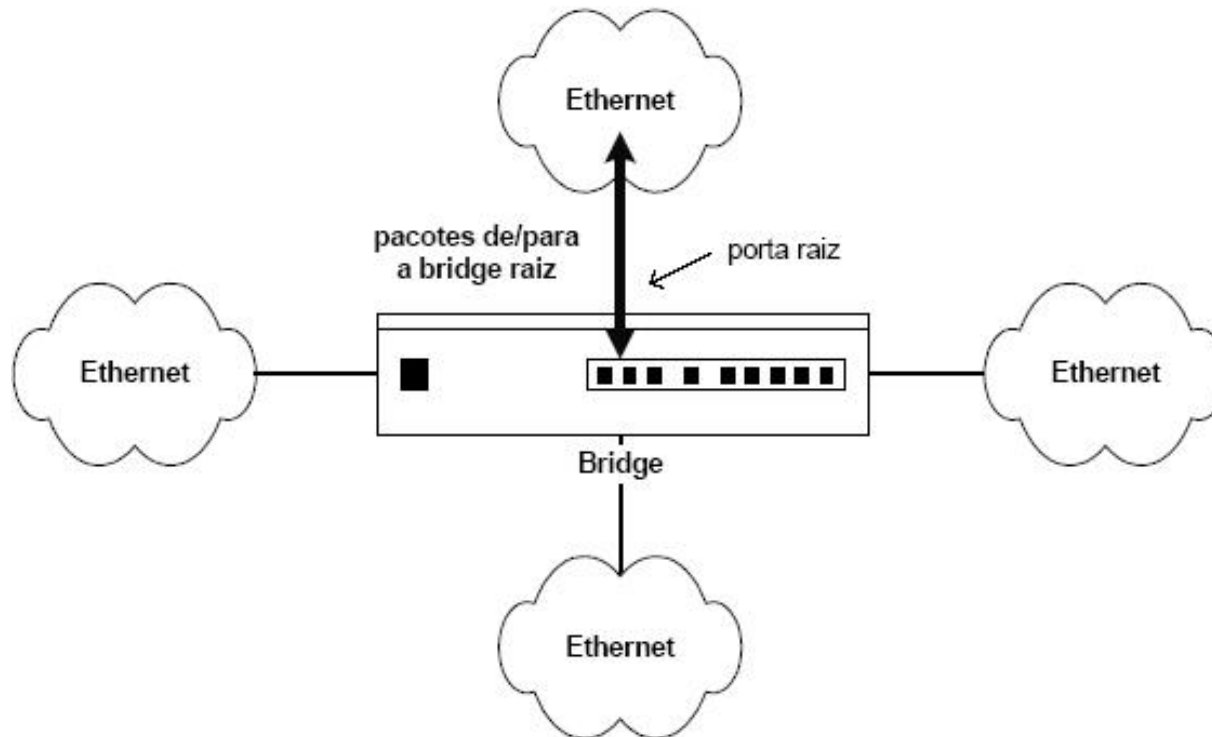


Porta designada (Designated Port) – porta que, numa LAN, é responsável pelo envio de pacotes da LAN para a bridge raiz e vice-versa (uma das portas da bridge designada).



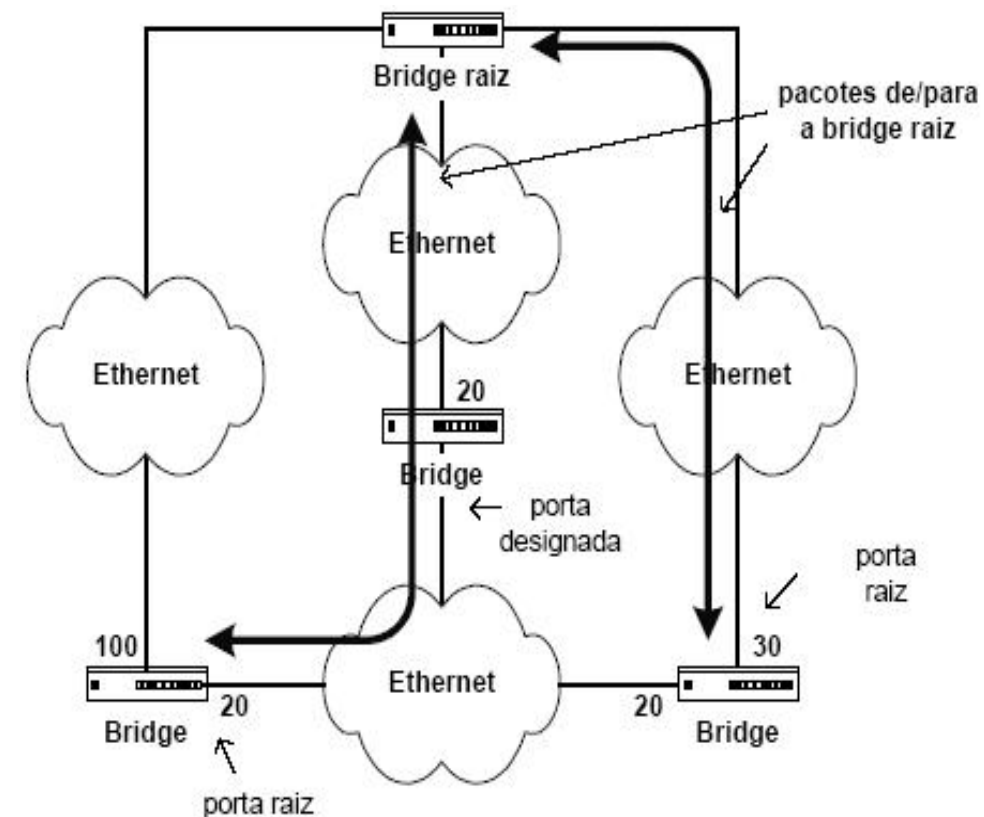
Conceitos básicos spanning tree

- Porta raiz (Root Port) – porta que, numa bridge, é responsável pela recepção/transmissão de pacotes de/para a bridge raiz.



Conceitos básicos spanning tree

- Cada bridge tem associado um custo do percurso para a raiz (Root Path Cost), igual à soma dos custos das portas que recebem pacotes enviados pela raiz (portas raiz) no percurso de menor custo para a bridge.



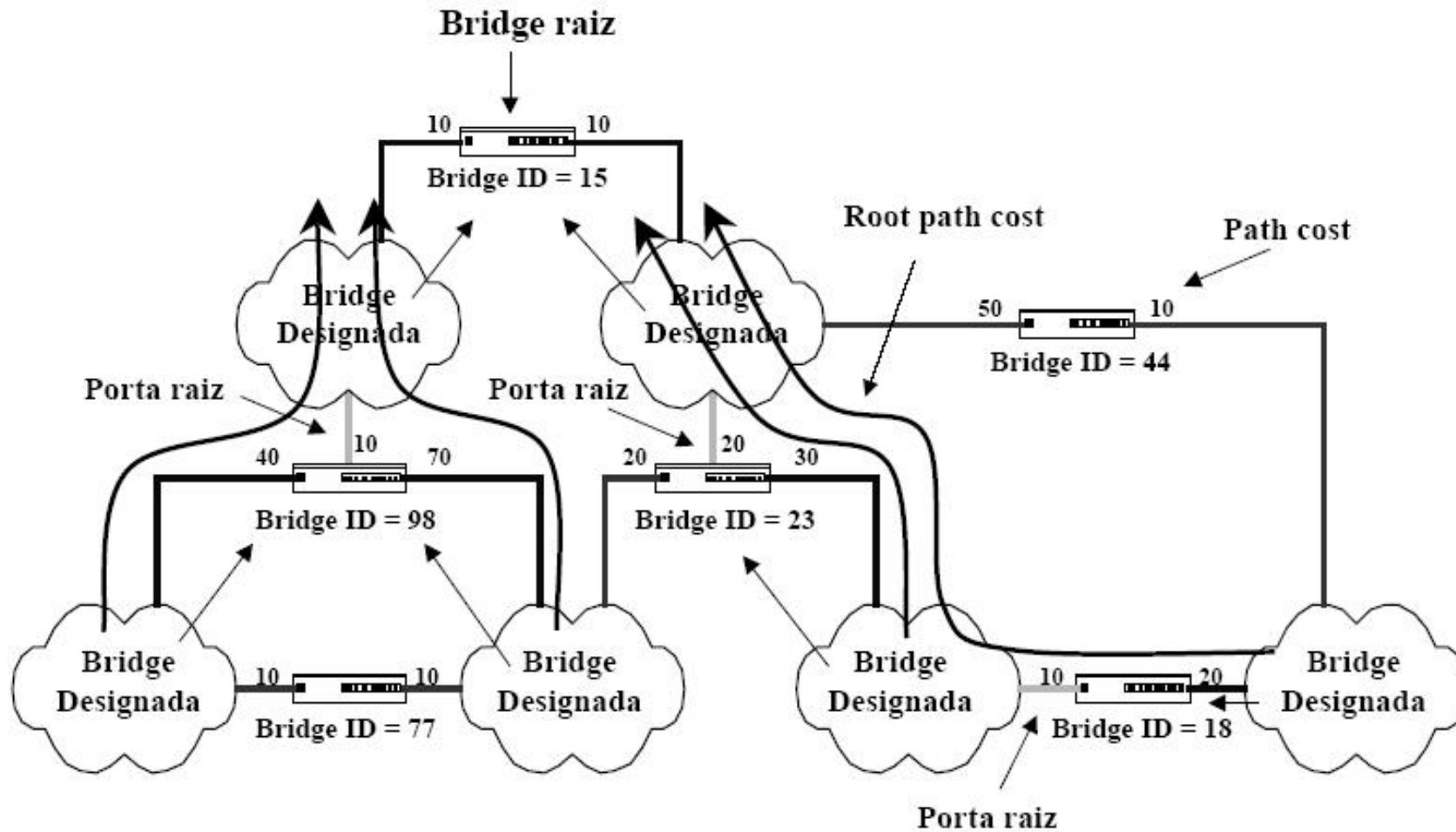
Conceitos básicos spanning tree

- A porta raiz é, em cada bridge, a porta que fornece o melhor percurso (de menor custo) para a raiz.
- A porta designada é, em cada LAN, a porta que fornece o melhor percurso para a raiz.



- As portas activas em cada bridge são a porta raiz + as portas designadas.
- As restantes portas ficam inactivas (blocking)

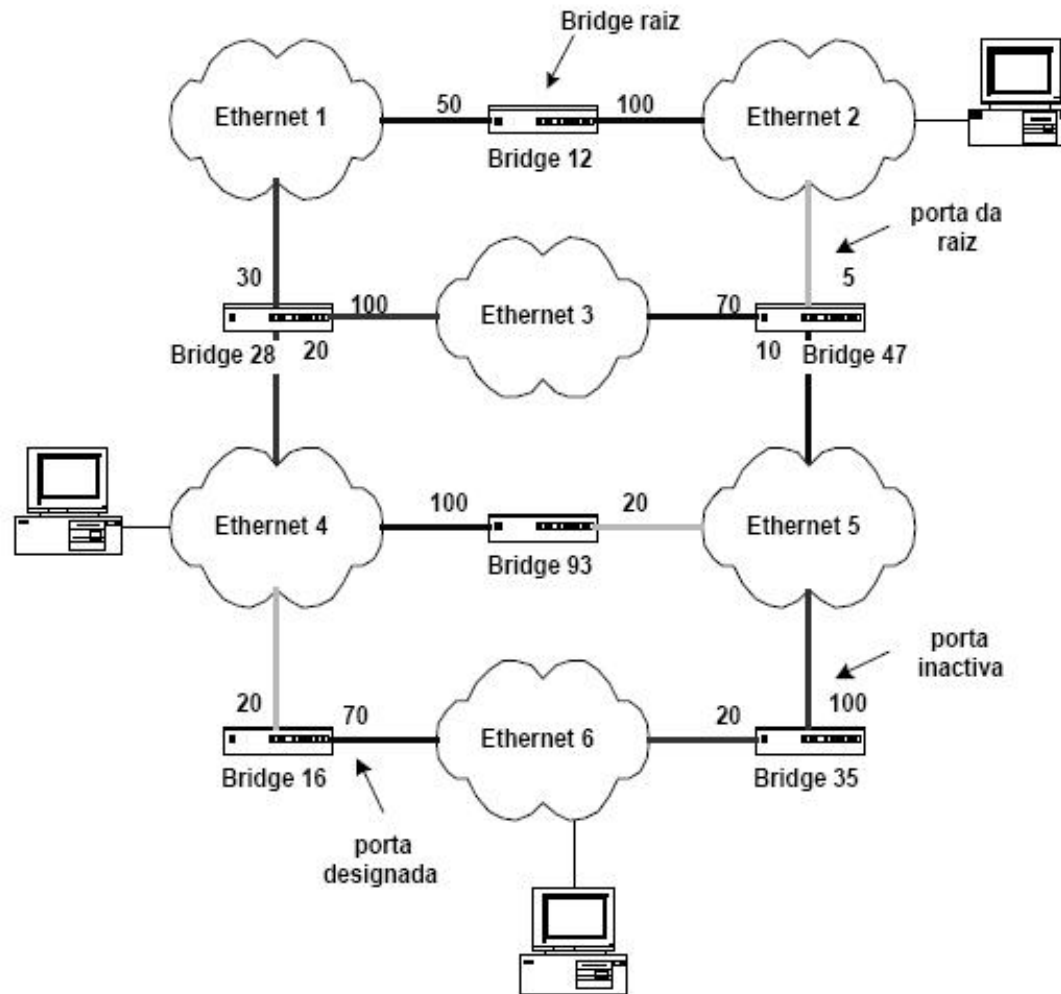
Spanning tree – conceitos associados



Exemplo – spanning tree

Bridges designadas

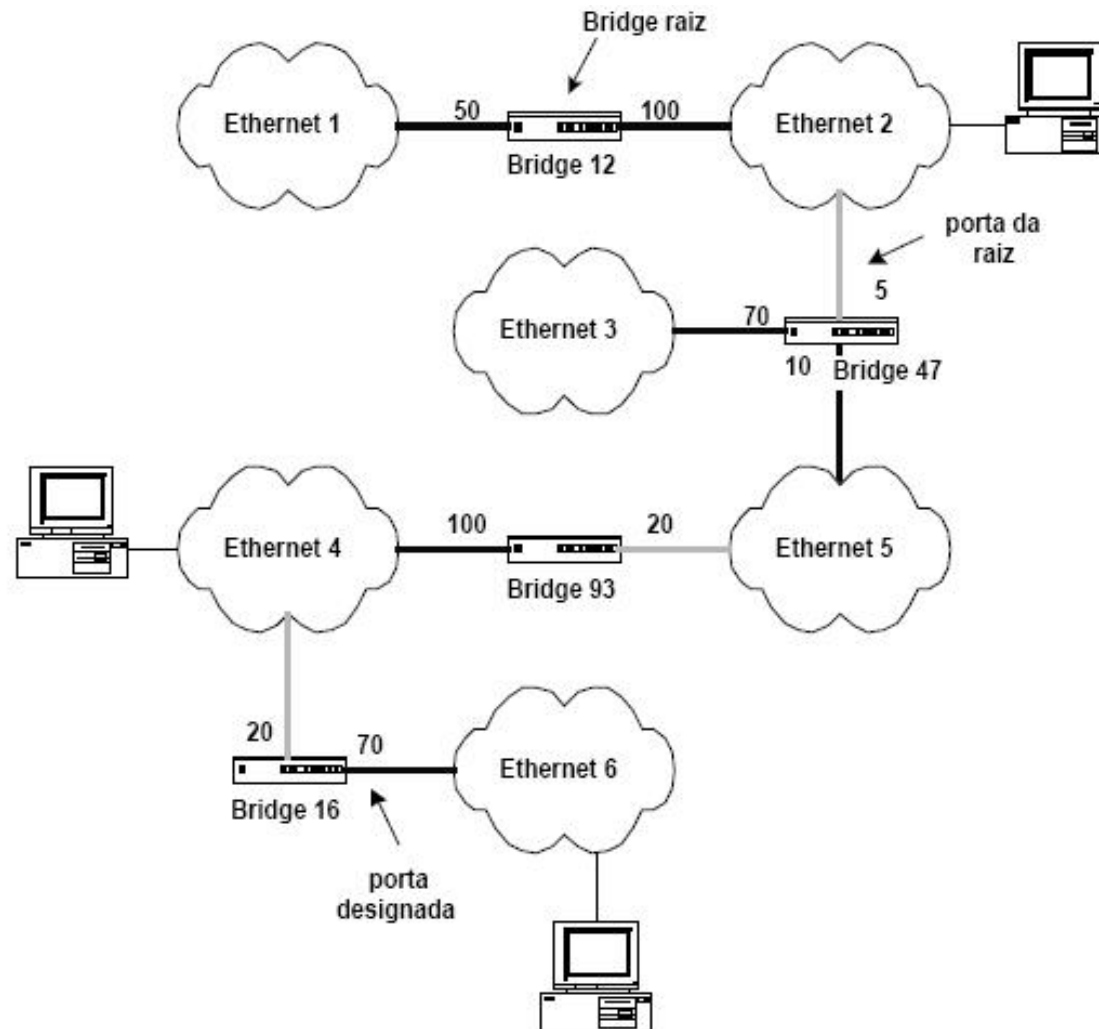
Eth1	12
Eth 2	12
Eth 3	47
Eth 4	93
Eth 5	47
Eth 6	16



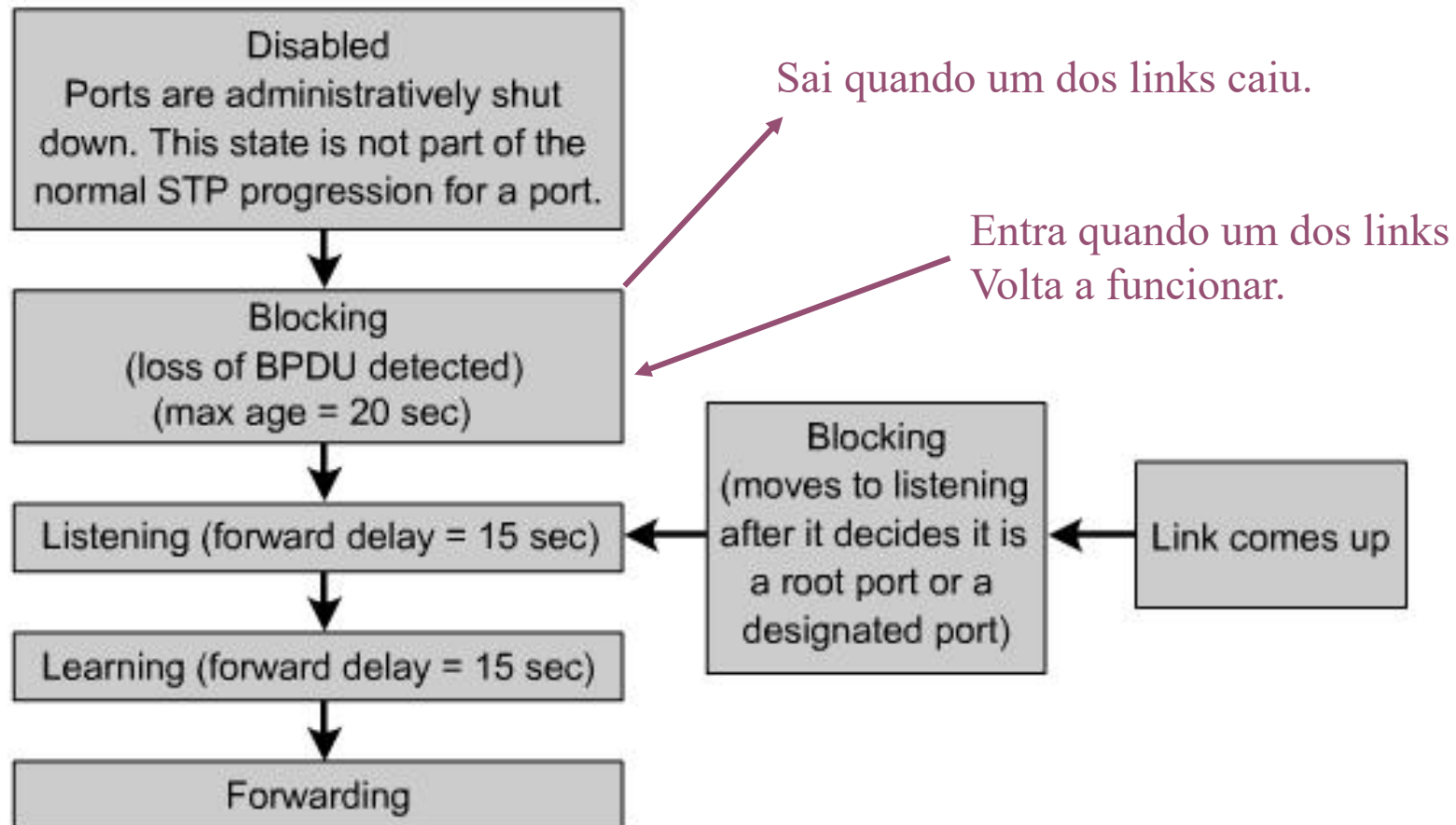
Exemplo – spanning tree (II)

Bridges designadas

Eth1	12
Eth 2	12
Eth 3	47
Eth 4	93
Eth 5	47
Eth 6	16



Estado dos portos spanning-tree



Estado dos portos spanning-tree

- Estado blocking: os processo de aprendizagem e de expedição de pacotes estão inibidos; recebe e processa mensagens de configuração.
- Estado listening: os processo de aprendizagem e de expedição de pacotes estão inibidos; transita para o estado learning após um tempo de permanência neste estado igual a forward delay; recebe e processa mensagens de configuração.
- Estado learning: o processo de aprendizagem está activo mas o processo de expedição de pacotes está inibido; transita para o estado forwarding após um tempo de permanência neste estado igual a forward delay; recebe e processa mensagens de configuração.
- Estado forwarding: é o estado activo; tanto o processo de aprendizagem com o processo de expedição de pacotes estão activos; recebe e processa mensagens de configuração.
- Estado disabled: os processo de aprendizagem e de expedição de pacotes estão inibidos; não participa no algoritmo de spanning tree.



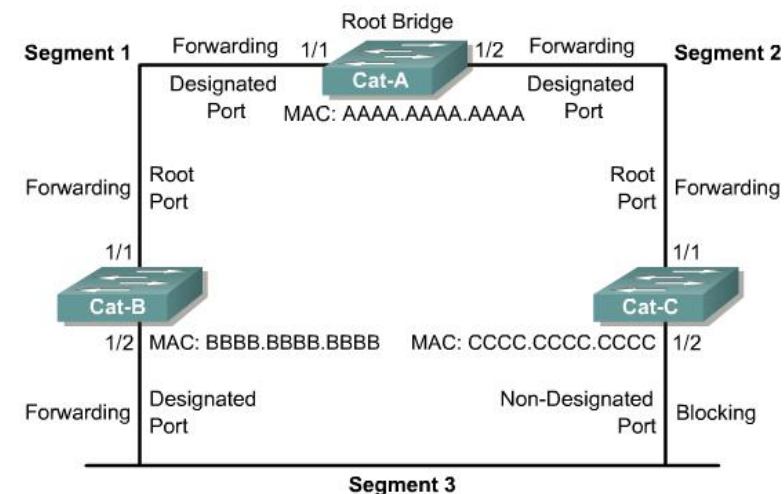
Spanning Tree Algorithm

- Passos:
 - Escolha da Root bridge;
 - Escolha dos Root ports;
 - Escolha das designated bridges;



Eleição da bridge root

- Quando switchs arrancam mandam a sua identificação –BID e assumem que são a bridge root nos BPDU's a cada 2 segundos.
- BID tem MAC e um valor - bridge priority - que pode ser definido pelo administrador.
- O switch com BID mais baixo é eleito bridge root.



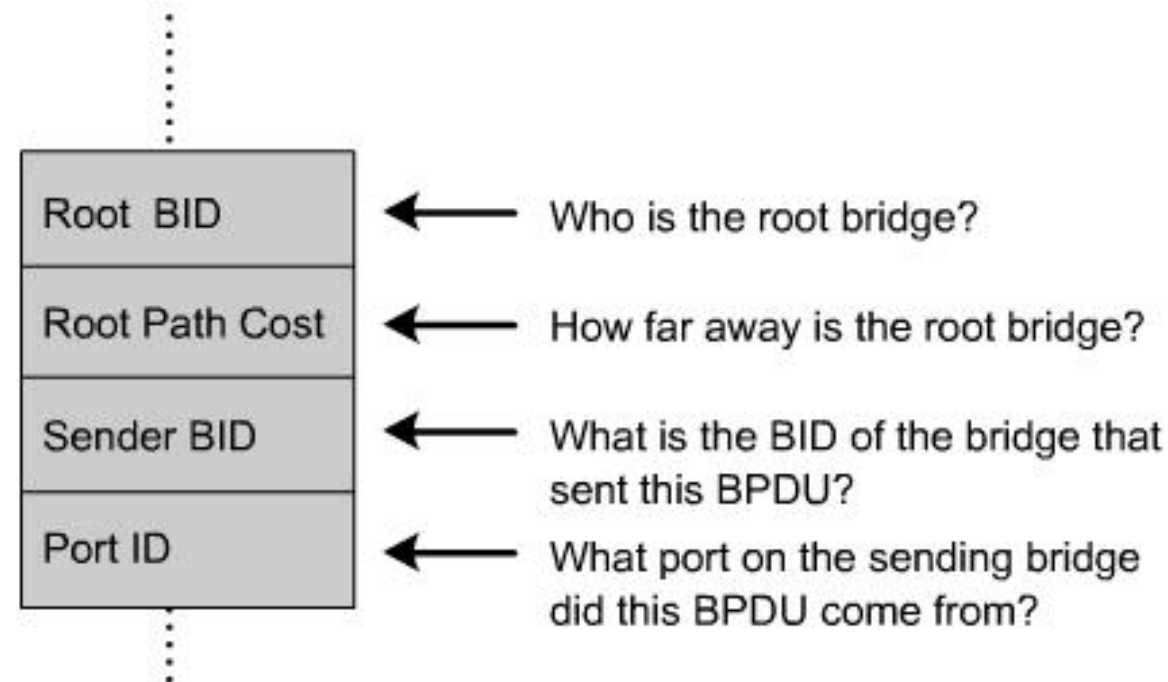
Escolha da Root port

- Cada bridge determina a sua root port (a porta que corresponde ao caminho mais barato para a root bridge);
- Como cada bridge (no processo de selecção da root) gravou o custo do caminho de cada BPDU recebido em cada porto, ele escolhe o mais barato de todos para chegar à root bridge;
- Cada bridge vai comunicar com a root bridge using utilizando a root port.



Bridge Protocol Data Unit

- BPDUs enviados periodicamente entre switches:
 - Período das Conf-BPDUs = hello time.
 - hello time recomendado: 2 segundos.



Ordenação das mensagens de configuração

- Uma mensagem de configuração C1 diz-se melhor que outra C2 se
 - o Root ID de C1 for inferior ao de C2
 - sendo os Root ID idênticos, o Root Path Cost de C1 for inferior ao de C2
 - sendo idênticos o Root ID e o Root Path Cost, o Bridge ID de C1 for inferior ao de C2
 - sendo idênticos o Root ID, o Root Path Cost e o Bridge ID, o Port ID de C1 for inferior ao de C2



Root ID	Root Path Cost	Bridge ID	Port ID
18	27	32	2
18	27	32	4
18	27	43	1
18	35	23	3
23	31	45	2

Existência de ciclos temporários

- Após alteração da topologia da rede:
 - pode existir perda temporária de conectividade se uma porta que estava inactiva na topologia antiga ainda não se apercebeu que deverá estar activo na nova topologia.
 - podem existir ciclos temporários se uma porta que estava activa na topologia antiga ainda não se apercebeu que deverá estar inactiva na nova topologia.

Para minimizar a probabilidade de se formarem ciclos temporários as bridges são obrigadas a esperar algum tempo antes de permitirem que uma das suas portas passe do estado inactivo para o estado activo; o tempo de espera é função do parâmetro forward delay.



Tempo de vida das entradas das tabelas de encaminhamento

- Tempo de vida demasiado longo – pode haver um número exagerado de pacotes perdidos quando a estação muda de localização.
- Tempo de vida demasiado curto – o tráfego na rede pode ser exagerado devido ao processo de flooding.
- Existem dois tempos de vida:
 - Longo: usado por defeito (valor recomendado = 5 minutos).
 - Curto: usado quando a spanning tree está em reconfiguração (valor recomendado = 15 segundos) - exige processo de notificação de alterações da topologia da rede.



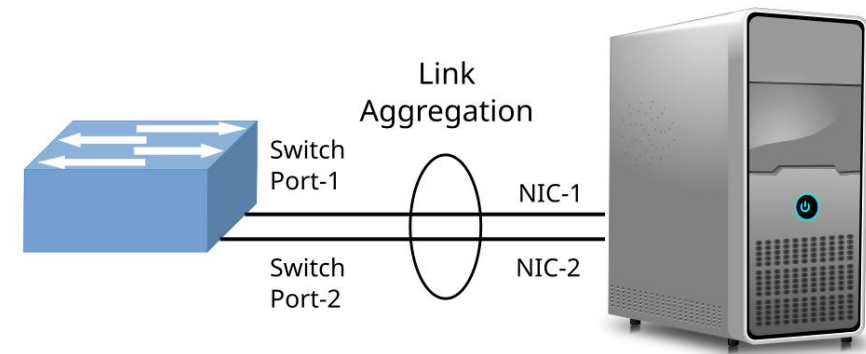
Evolução

- STP – dezenas de segundos para convergir (30-50)
- RSTP – Rapid Spanning-tree Protocol - 802.1w.
 - Convergência de dezenas mili-segundos
- MSTP – multiple spanning tree – 802.1s
 - Integrado com IEEE 802.1Q-2005
 - Extensão ao STP para suporte de multiplas VLANs
- Shortest path bridging (SPB) – IEEE 802.1aq – Maio 2012
 - Subset de AVB (audio-video bridges)
- Alternativas:
 - TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links)
 - SDN





Link aggregation



Conceito

- A agregação de ligações é a combinação (agregação) de múltiplas ligações de rede em paralelo por vários métodos.
- A agregação de ligações aumenta a largura de banda total para além do que uma única ligação poderia suportar e proporciona redundância onde todas as ligações físicas, exceto uma, podem falhar sem perder a conectividade.
- Um grupo de agregação de ligações (LAG) é a coleção combinada de portas físicas.



IEEE link aggregation: 802.3AD

- Em 2000, a maioria dos esquemas de ligação de canal gigabit utilizava o padrão IEEE de agregação de ligações, que anteriormente era a cláusula 43 da norma IEEE 802.3 adicionada em março de 2000 pela força-tarefa IEEE 802.3ad.
- Quase todos os fabricantes de equipamentos de rede rapidamente adotaram esta norma conjunta em detrimento das suas normas proprietárias.



Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Protocolo (LACP) fornece um método para controlar o agrupamento de várias ligações físicas para formar uma única ligação lógica.
- O LACP permite que um dispositivo de rede negocie um agrupamento automático de ligações enviando pacotes LACP para o seu par, um dispositivo diretamente ligado que também implementa LACP.
- Características do LACP e exemplos práticos
 - Número máximo de portas agrupadas permitidas no canal de portas:
 - Os valores válidos são geralmente de 1 a 8. Os pacotes LACP são enviados com o endereço MAC do grupo multicast 01:80:C2:00:00:02
 - Durante o período de deteção de LACP Os pacotes LACP são transmitidos a cada segundo Mecanismo de manutenção viva para o membro da ligação: (lento = 30s, rápido = 1s)
 - O modo de balanceamento de carga selecionável está disponível em algumas implementações Modo LACP:
 - Ativo: Ativa o LACP incondicionalmente.
 - Passivo: Ativa o LACP apenas quando um dispositivo LACP é detetado.



Protocolos proprietários de agregação de links

- EtherChannel da Cisco (inclui negociação via LACP ou o Protocolo de Agregação de Portas separado)
- Ethernet Agregada da Juniper (nome comercial para LACP)
- Trunking multi-link da Nortel, trunking multi-link dividido, trunking multilink dividido encaminhado e trunking multilink dividido distribuído (extensões para 802.3ad em modo estático ou LACP)
- Smartgroup da ZTE (nome comercial do LACP)
- Trunk Eth-Trunk da Huawei (nome comercial 802.3ad em modos manual [estático] ou LACP)
- O Speedify da Connectify (uma VPN proprietária).



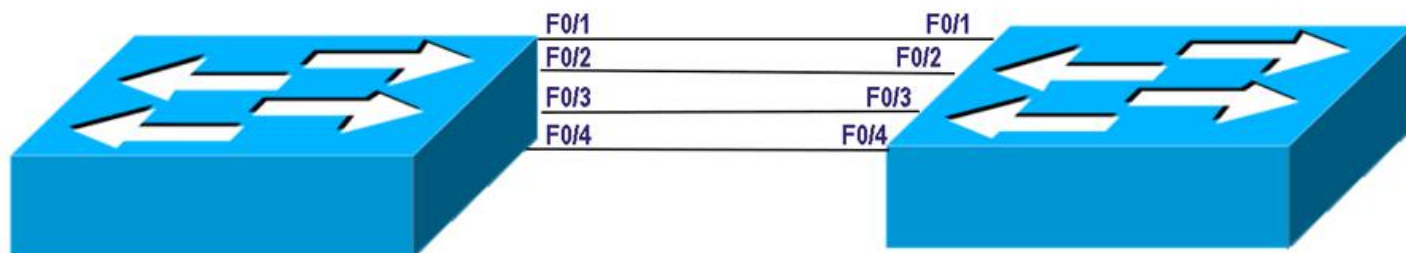
Linux bonding driver

- Round-robin (balance-rr)
- Active-backup (active-backup)
- XOR (balance-xor)
- Broadcast (broadcast)
- IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation (802.3ad, LACP)
 - Cria grupos de agregação que partilham a mesma velocidade e definições duplex. Utiliza todas as interfaces de rede escrava no grupo agregador ativo de acordo com a especificação 802.3ad. Este modo é semelhante ao modo XOR acima e suporta as mesmas políticas de balanceamento. A ligação é estabelecida dinamicamente entre dois LACP-supps
- Adaptive transmit load balancing (balance-tlb)
- Adaptive load balancing (balance-alb)



Configuração

```
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/3
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/4
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```



```
Switch#show etherchannel port-channel
Channel-group listing:
-----
```

```
Group: 1
-----
```

```
Port-channels in the group:
-----
```

```
Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)
-----
```

```
Age of the Port-channel = 00d:00h:03m:01s
Logical slot/port = 2/1 Number of ports = 4
GC = 0x00000000 HotStandBy port = null
Port state = Port-channel
Protocol = LACP
Port Security = Disabled
```

```
Ports in the Port-channel:
```

Index	Load	Port	EC state	No of bits
0	00	Fa0/4	Active	0
0	00	Fa0/2	Active	0
0	00	Fa0/3	Active	0
0	00	Fa0/1	Active	0

```
Time since last port bundled: 00d:00h:03m:01s Fa0/1
```

```
Switch#
Switch#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1 (SU)	LACP	Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(P)



Redundância na camada de rede

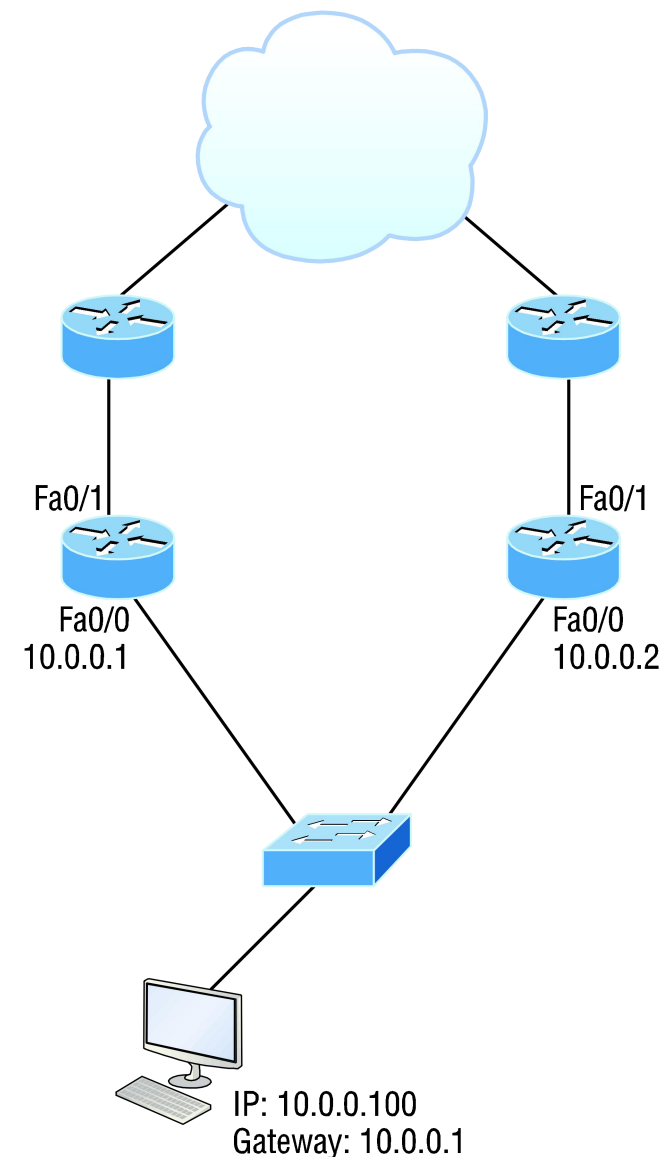
Redundância nas rotas

- Não existem consequências com os loops
 - IP tem campo TTL que permite descartar pacotes perdidos
 - Protocolos de encaminhamento utilizam até ligações redundantes:
 - RIP suporta oferta de rotas redundantes, utilizando só a primeira anunciada
 - OSPF faz ainda balanceamento de carga



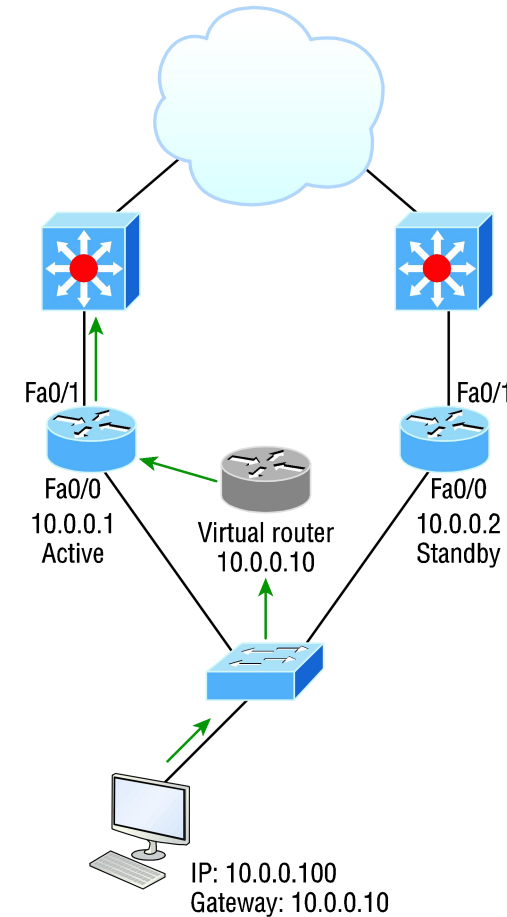
Redundancia na gateway

- Como configurar um cliente para enviar dados pela sua conexão local quando o roteador de gateway padrão estiver inativo?
 - não é possível!
 - routers tem que se comportar como um
 - utilizando HSRP



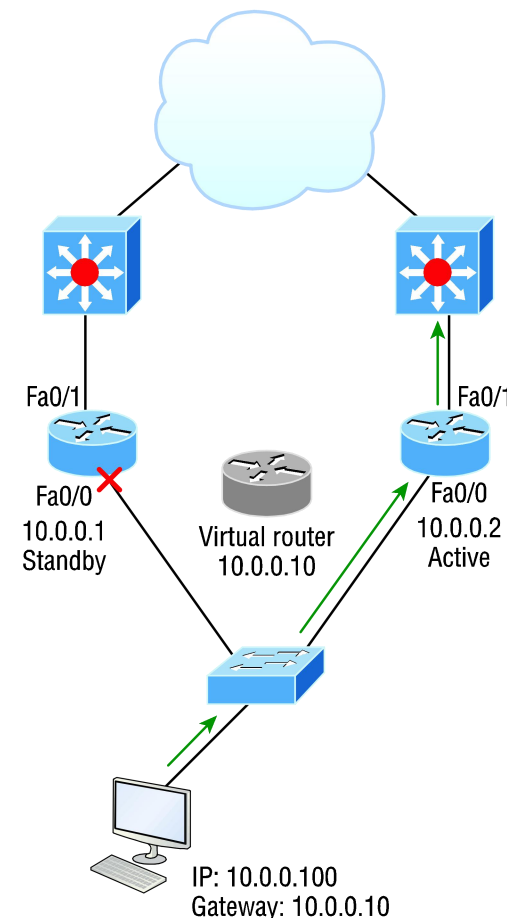
HSRP

- HSRP é um protocolo proprietário da Cisco que pode ser executado na maioria, mas não em todos, os modelos de roteadores e switches multicamadas da Cisco.
- Define um grupo de espera, e cada grupo de espera definido inclui os seguintes routers:
 - routers ativo
 - routers de espera
 - routers virtual



Routers HSRP active e standby

- Com HSRP apenas um router fica ativo, enquanto dois ou mais router permanecem em modo de espera e só são utilizados em caso de falha — o que não é muito eficiente nem economico!
- O grupo de espera sempre terá pelo menos dois router participantes. Os principais componentes do grupo são o router ativo e o router em espera, que se comunicam entre si usando mensagens multicast Hello.



Endereço MAC virtual HSRP

- O endereço MAC HSRP possui apenas um componente variável. Os primeiros 24 bits ainda identificam o fornecedor que fabricou o dispositivo (o identificador único organizacional, ou OUI).
- Os 16 bits seguintes no endereço indicam que se trata de um endereço MAC HSRP conhecido.



- Aqui está um exemplo de como seria um endereço MAC HSRP:

0000.0c07.ac0a

- Os primeiros 24 bits (0000.0c) são o ID do fornecedor do endereço; no caso do HSRP ser um protocolo da Cisco, o ID é atribuído à Cisco.
- Os próximos 16 bits (07.ac) são o conhecido ID do HSRP. Essa parte do endereço foi atribuída pela Cisco no protocolo, portanto, é sempre fácil reconhecer que esse endereço é para uso com HSRP.
- Os últimos 8 bits (0a) são os únicos bits variáveis e representam o número do grupo HSRP que você atribuiu. Nesse caso, o número do grupo é 10 e é convertido para hexadecimal quando colocado no endereço MAC, onde se torna o 0a que você vê.

Configuração HSRP



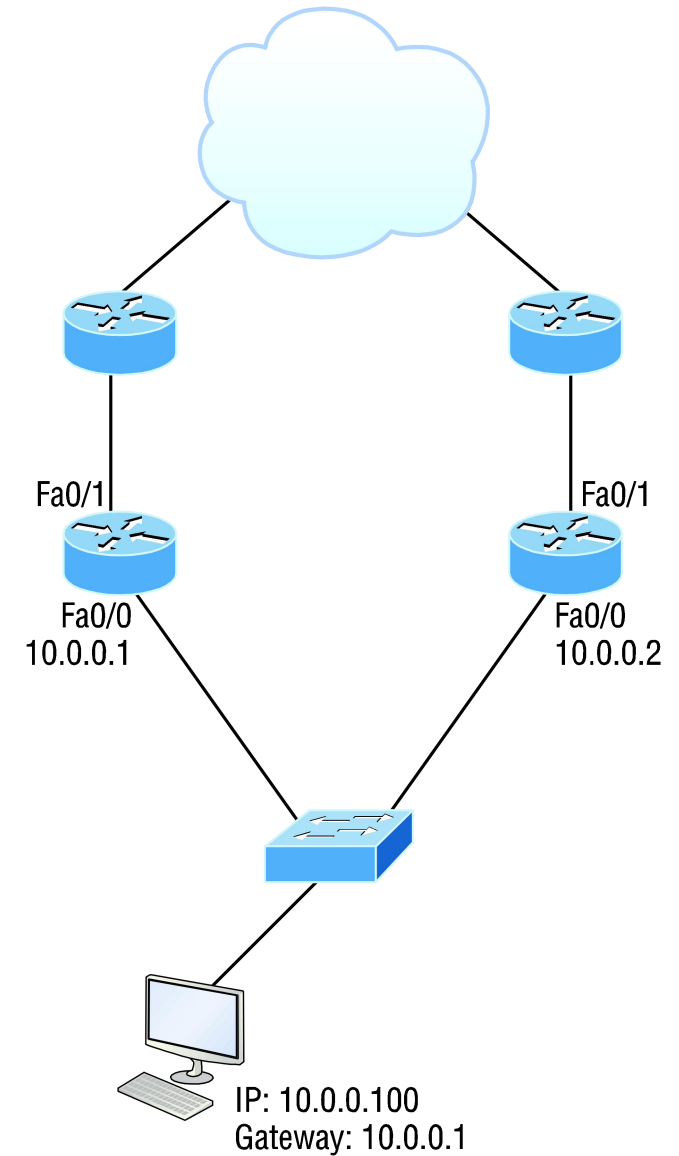
```
ip cef
!
ip vrf vrf1
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
!
interface ethernet0
no shutdown
ip vrf forwarding vrf1
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
standby 1 ip 10.2.0.20
standby 1 priority 105
standby 1 preempt delay minimum 10
standby 1 timers 3 10
standby 1 track ethernet1 10
standby 1 track ethernet2 10
```

```
ip cef
!
ip vrf vrf1
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
!
interface ethernet0
no shutdown
ip vrf forwarding vrf1
ip address 10.2.0.2 255.255.0.0
standby 1 ip 10.2.0.20
standby 1 priority 100
standby 1 preempt delay minimum 10
standby 1 timers 3 10
standby 1 track ethernet1 10
standby 1 track ethernet2 10
```

Configuração de HSRP

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface FastEthernet 0/1
Router1(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1
Router1(config-if)#standby 1 priority 120
Router1(config-if)#standby 1 preempt
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#end
Router1#
```

```
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface FastEthernet 1/0
Router2(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1
Router2(config-if)#standby 1 priority 110
Router2(config-if)#standby 1 preempt
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#end
Router2#
```





Efeito de redundância sobre NAT

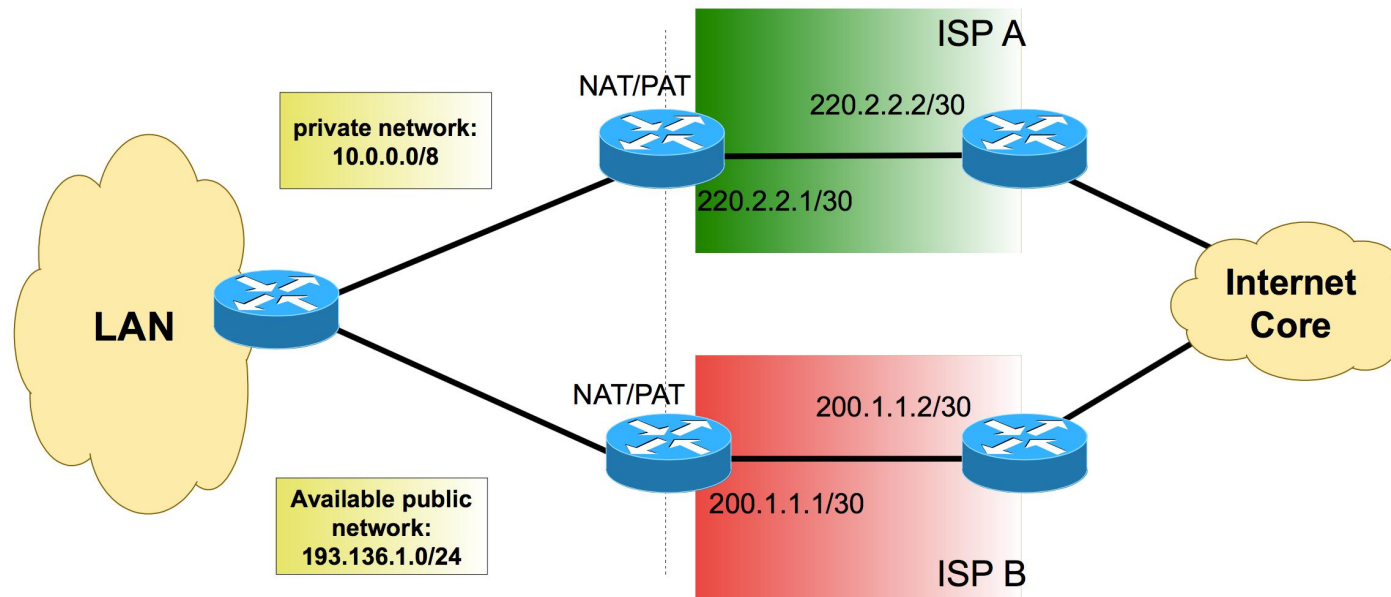
NAT Overload

- Também conhecido por NAPT (Network Address Port Translation), IP Masquerading e NAT-PAT (Port Address Translation)
- Forma mais comum de utilização de NAT
 - Permite todas as máquinas de uma rede privada de acederem à Internet através de uma conexão, e usando um endereço IP único
 - Usa portos para identificar/diferenciar a sessão de cada máquina privada
- A tabela NAT também regista o porto de origem (para além do porto de destino).
- Desta forma, é possível distinguir pedidos diferentes feitos a partir de máquinas diferentes na rede privada, para o mesmo servidor na rede pública
 - Exemplo:
 - 2 máquinas da rede privada acedem a um servidor web na Internet
- Pedidos feitos à rede referentes às 2 primeiras linhas:
 - (IPP_NAT, 14003, 128.10.19.20, 80)
 - (IPP_NAT, 140010, 128.10.19.20, 80)

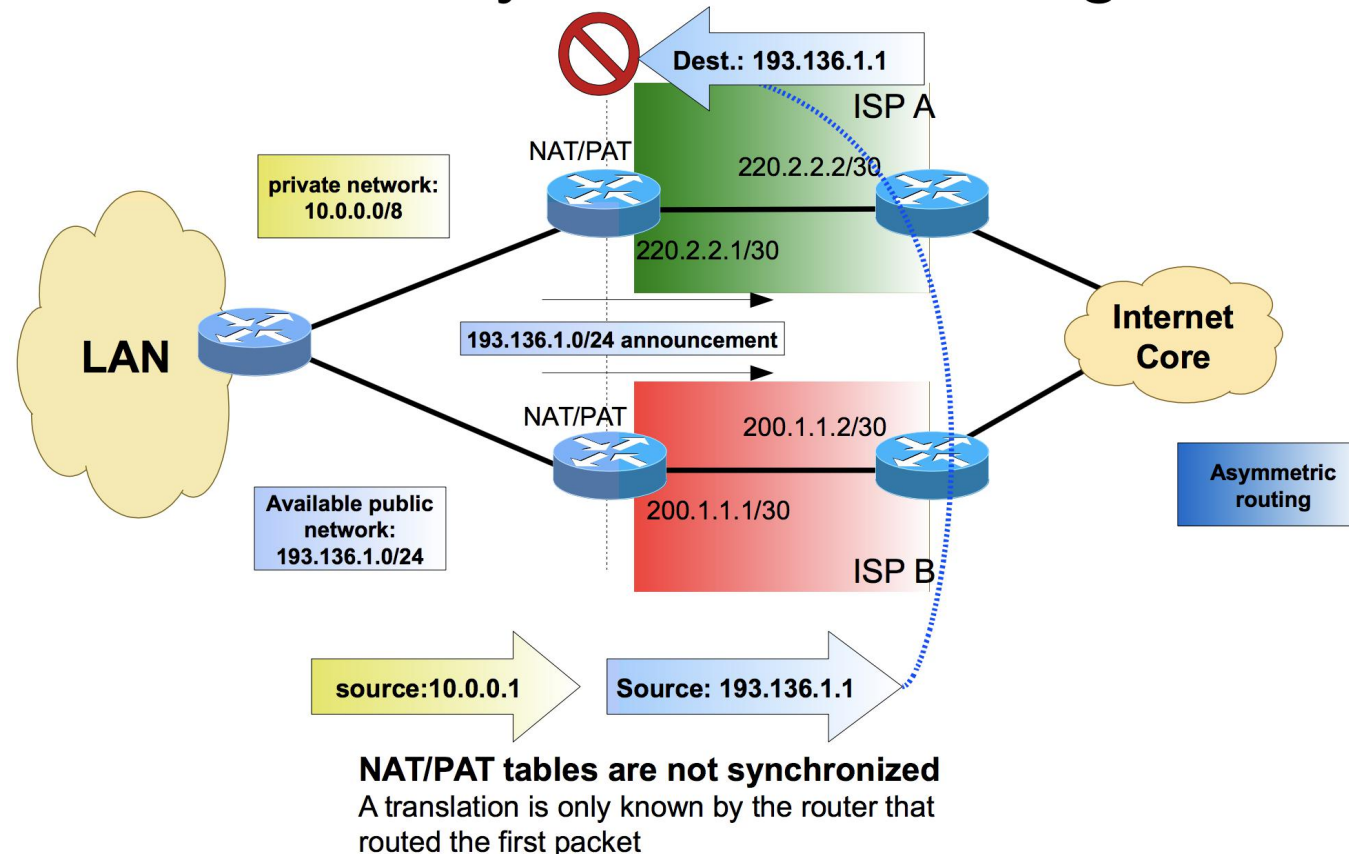


Private Address	Private Port	External Address	External Port	NAT Port	Protocol Used
10.0.0.5	21023	128.10.19.20	80	14003	tcp
10.0.0.1	386	128.10.19.20	80	14010	tcp
10.0.2.6	26600	207.200.75.200	21	14012	tcp
10.0.0.3	1274	128.210.1.5	80	14007	tcp

NAT/PAT com múltiplos ISP



NAT/PAT com múltiplos ISP e encaminhamento simétrico

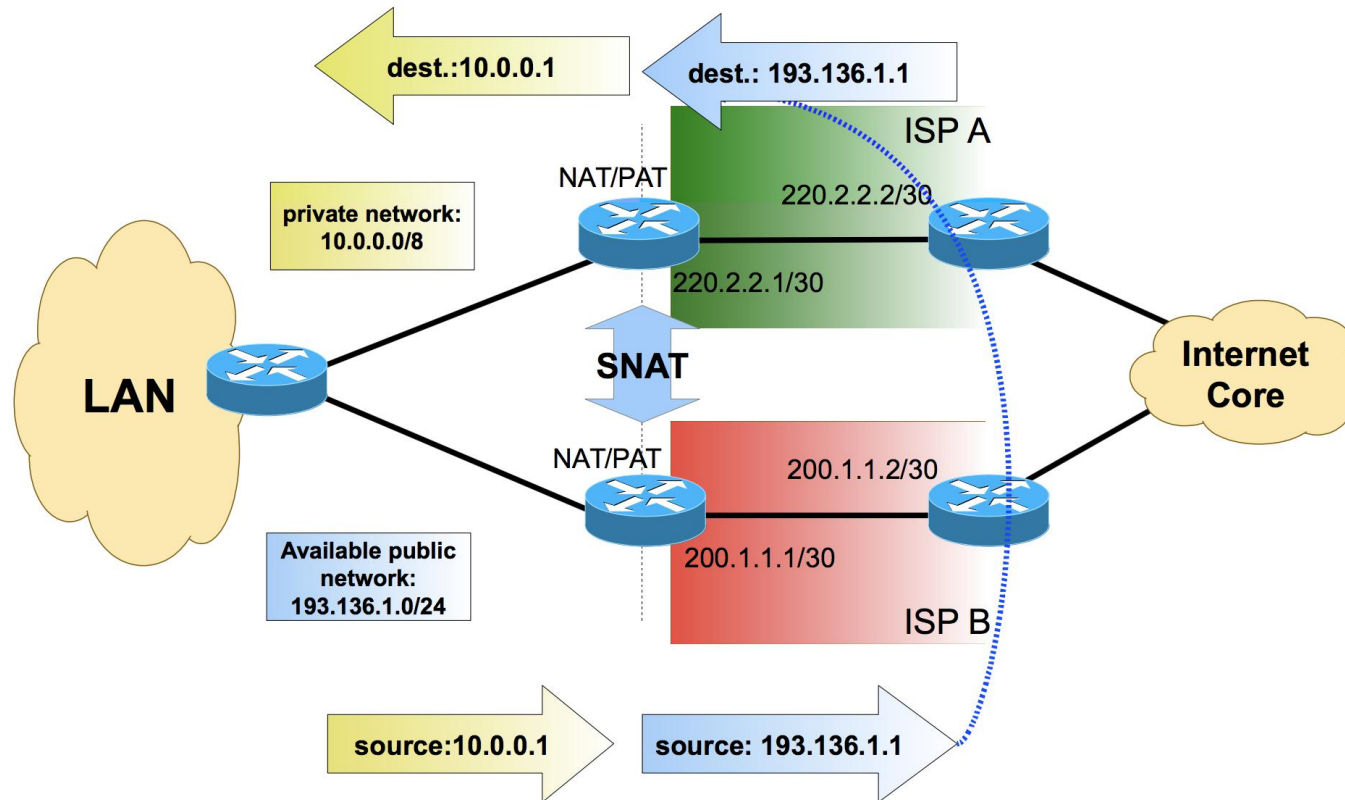


NAT State Synchronization

- Internet Draft proposals (work in progress)
 - NAT State Synchronization Using SCSP (v02 - August 2010)
 - Server Cache Synchronization Protocol (SCSP)
 - Redundancy and Load Balancing Framework for Stateful Network Address Translators (NAT) (v06 – October 2010)
- Cisco Solution (already in Cisco's equipments) Stateful NAT
 - Proprietary solution, details not known
 - Data synchronization over TCP
 - Necessary to define a primary server (other are backup servers)



Statefull NAT



Statefull NAT

#SNAT configuration

```
Router2(config)# ip nat Stateful id 2
```

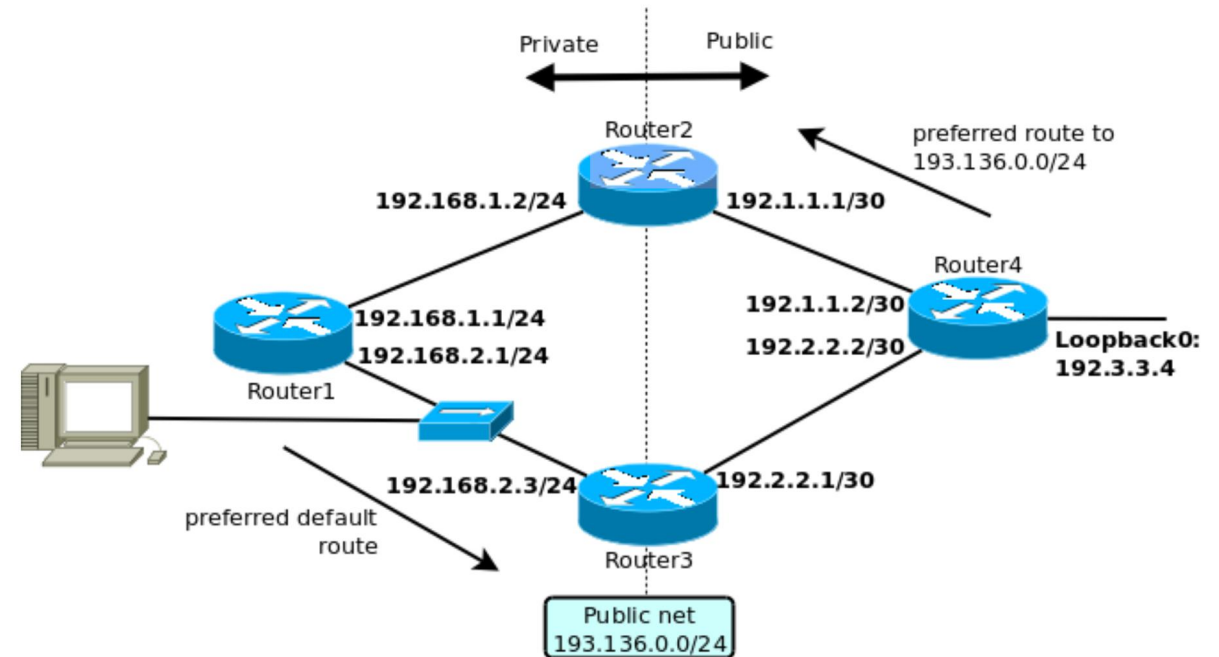
```
Router2(config-ipnat-snat)# backup 192.168.1.2
```

```
Router2(config-ipnat-snat-bkp)# peer  
192.168.2.3
```

```
Router3(config)# ip nat Stateful id 3
```

```
Router3(config-ipnat-snat)# primary 192.168.2.3
```

```
Router3(config-ipnat-snat-bkp)# peer  
192.168.1.2
```

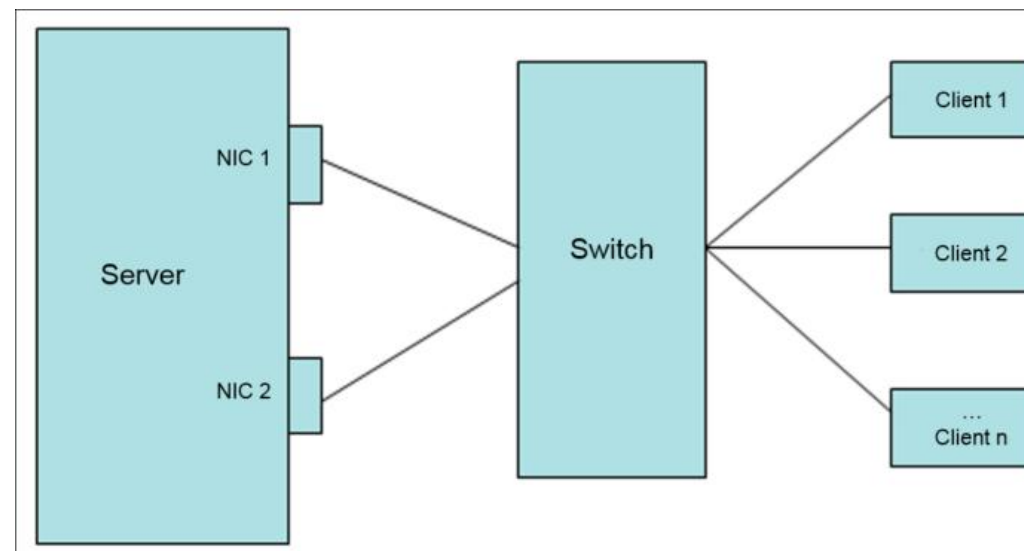
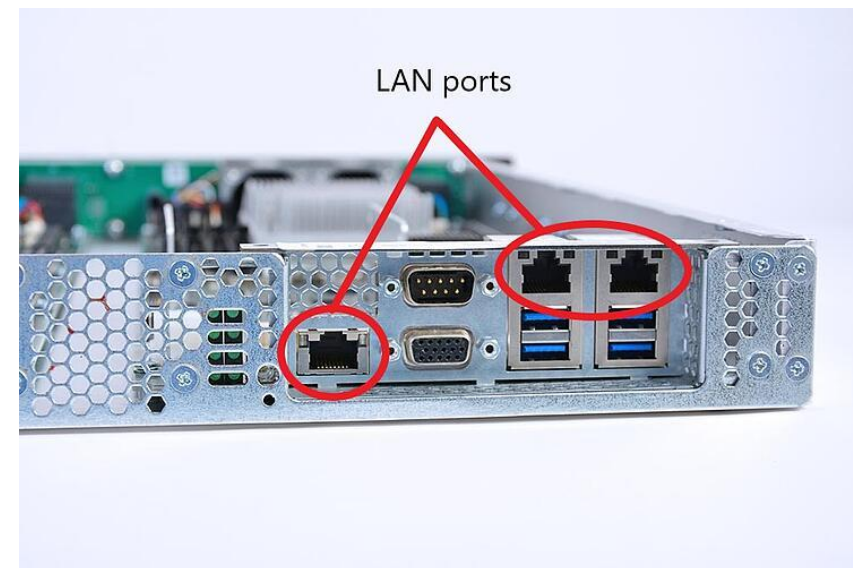




Redeundância no servidor

Redundância no servidor

- Server mantem vários links ligados
- Na falha de link, redundância oferece acesso
- Várias alternativas:
 - Bonding
 - LACP
 - IEEE 802.3ad



Mais info

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/9234-hsrpguidetoc.html#preemption>



Fim

- Questões?
- Comentários?

